

FYG TECH

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS
NUMÉRIQUES
YAOUNDÉ — RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

CAHIER DES CHARGES

N° CDC-CONCOURS-2026/FYG-TECH

Conception et développement d'une plateforme web et mobile de centralisation des informations de concours et d'accès aux annales corrigées

Maître d'ouvrage : FYG TECH

Rédigé par : FEYEGNONG MBAKOU PARENTIN

Version : 1.0

Date : 30 juillet 2026

PRÉAMBULE

Le présent document constitue le cahier des charges du projet de conception et de développement d'une plateforme web et mobile de centralisation des informations de concours et d'accès aux annales corrigées, porté par la structure FYG TECH, sise à Bafoussam.

Il a pour vocation de servir de document contractuel et technique de référence entre le maître d'ouvrage et tout maître d'œuvre (interne ou prestataire) chargé de la réalisation du projet.

ARTICLE 1 : CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

La préparation aux concours nationaux d'entrée dans les grandes écoles (écoles d'ingénieurs, de médecine, d'administration, etc.) et aux examens officiels représente un enjeu critique pour les étudiants. Cependant, l'accès aux annales, aux épreuves corrigées et aux calendriers officiels souffre souvent de :

- Dispersion importante des documents sources (groupes réseaux sociaux, sites non officiels, photocopies physiques de mauvaise qualité).
- Absence de corrigés détaillés et validés par un corps d'enseignants ou de tuteurs qualifiés.
- Manque d'alertes centralisées concernant les dates limites de dépôt de dossier, lieux de composition et résultats.

Ce constat justifie la mise en place, par **FYG TECH**, d'une plateforme numérique unique, fiable et accessible aussi bien sur ordinateur que sur mobile, permettant de centraliser ces informations et de démocratiser l'accès à la préparation aux concours.

ARTICLE 2 : OBJET DU CAHIER DES CHARGES

Le présent cahier des charges a pour objet de définir :

- Les objectifs et le périmètre du projet ;
- Les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de la plateforme ;
- L'architecture technique retenue ;
- Les livrables, le chronogramme et les modalités de suivi du projet ;
- Les obligations réciproques des parties prenantes.

ARTICLE 3 : OBJECTIFS DU PROJET

3.1. Objectif général

Concevoir et déployer une solution logicielle unifiée (Web & Mobile) permettant de centraliser les concours, numériser et organiser les annales avec leurs corrigés détaillés, offrir un moteur de recherche performant et une communauté d'entraide entre candidats et enseignants.

3.2. Objectifs spécifiques

- Réduire le temps de recherche d'information pour les candidats ;
- Améliorer les chances de réussite grâce à l'entraînement sur annales ;
- Créer une communauté d'entraide autour de la préparation aux concours ;
- Générer un modèle économique viable (freemium, publicité ciblée, partenariats).

ARTICLE 4 : PÉRIMÈTRE DU PROJET

Le projet couvre :

- Le développement d'une application web responsive ;
- Le développement d'une application mobile (Android et iOS) ;
- Un back-office d'administration et de modération de contenu ;
- L'hébergement, la sécurité et la maintenance de la solution.

Sont exclus du présent périmètre : la certification officielle des concours, la correction automatisée par intelligence artificielle (sauf mention contraire en phase 2), ainsi que la vente de formations en ligne.

ARTICLE 5 : PARTIES PRENANTES

Rôle	Responsabilité
Maître d'ouvrage (MOA)	FYG TECH — porteur du projet, validation des livrables, financement.
Maître d'œuvre (MOE)	Équipe technique/prestataire en charge du développement.
Utilisateurs finaux	Candidats aux concours, enseignants, établissements.

Contributeurs de contenu	Modérateurs, partenaires éducatifs fournissant les annales.
Administrateurs	Gestion de la plateforme, modération, statistiques.

ARTICLE 6 : DESCRIPTION FONCTIONNELLE

6.1. Fonctionnalités destinées aux utilisateurs (candidats)

1. Gestion de compte

- Inscription / connexion (email, téléphone, réseaux sociaux) ;
- Profil utilisateur (niveau d'étude, concours ciblés, préférences) ;
- Récupération de mot de passe.

2. Centralisation des concours

- Liste des concours avec filtres (domaine, niveau, région, date limite) ;
- Fiche détaillée par concours (organisme, conditions, calendrier, pièces à fournir, liens officiels) ;
- Alertes et notifications (nouveaux concours, rappels de date limite) ;
- Calendrier personnalisé des échéances.

3. Annales et corrigés

- Base de recherche d'annales par concours, matière, année, niveau ;
- Consultation en ligne (lecteur PDF intégré) et téléchargement ;
- Corrigés détaillés, avec barème lorsque disponible ;
- Système de notation et de commentaires sur la qualité des documents.

6.2. Fonctionnalités destinées aux administrateurs (back-office)

- Gestion des contenus (ajout, modification, suppression des concours et annales) ;
- Modération des contributions utilisateurs et du forum ;
- Gestion des utilisateurs et des rôles ;
- Formulaire de téléversement sécurisé de sujets et corrigés (Format PDF obligatoire, limitation de taille 15 Mo) ;
- Extraction automatique d'attributs via métadonnées (titre, année, matière) ;
- Module de modération administrative : statut En attente, Approuvé, Rejeté avec motif ;

- Statistiques d'usage (tableau de bord analytique) ;
- Gestion des notifications et campagnes de communication ;
- Gestion des partenariats et de la monétisation (publicités, abonnements).

ARTICLE 7 : EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

Performance & Disponibilité

- Temps de réponse de l'API REST $\leq 200\text{ms}$ pour les recherches indexées.
- Temps de chargement du lecteur PDF intégré ≤ 1.5 seconde.
- Mise en cache intelligente (Redis) pour les concours et fichiers fréquemment consultés lors des pics de révision.

Sécurité & Protection des Données

- Authentification stateless basée sur jetons JWT (JSON Web Tokens) avec rafraîchissement sécurisé.
- Chiffrement SSL/TLS (HTTPS) pour l'ensemble des communications réseau.
- Stockage sécurisé des fichiers PDF sur un Bucket S3 avec URL signées à durée de validité limitée pour empêcher le scraping non autorisé.

Ergonomie & Accessibilité

- Design Mobile-First et Responsive (adapté aux smartphones, tablettes et PC portable).
- Consommation de données optimisée (compression des assets CSS/JS et vignettes PDF légères).

ARTICLE 8 : ARCHITECTURE TECHNIQUE RETENUE

8.1. Stack technologique

- **Frontend Web** : React (React Router, Context API/Redux pour la gestion d'état)
- **Application mobile** : React Native (base de code unique Android/iOS)
- **Backend** : Django et Django REST Framework (API REST), Python
- **Base de données** : PostgreSQL, complétée par un stockage objet (S3 ou équivalent) pour les fichiers PDF des annales
- **Recherche** : Elasticsearch, ou recherche full-text native PostgreSQL dans un premier temps
- **Authentification** : Django REST Framework SimpleJWT, mutualisée entre le web et le mobile

- **Hébergement** : Cloud (AWS, Google Cloud ou Azure), avec CDN pour les fichiers volumineux
- **Notifications** : Firebase Cloud Messaging (push mobile) et service d'emailing dédié
- **Tâches asynchrones** : Celery associé à Redis (notifications, traitement de fichiers, imports en masse)

8.2. Schéma logique simplifié



ARTICLE 9 : CONTRAINTES DU PROJET

- **Contraintes budgétaires** : à préciser par le maître d'ouvrage ;
- **Contraintes de délai** : livraison de la version 1 (MVP) attendue sous 1 mois environ, conformément au chronogramme de l'Article 11 ;
- **Contraintes légales** : respect des droits d'auteur sur les annales (autorisation préalable des organismes émetteurs), conformité à la réglementation camerounaise et internationale sur la protection des données personnelles ;
- **Contraintes techniques** : compatibilité avec les navigateurs courants et les versions Android/iOS des trois dernières années.

ARTICLE 10 : LIVRABLES ATTENDUS

Livrable	Description
Spécifications fonctionnelles détaillées (SFD)	Document détaillant chaque écran et parcours utilisateur.
Maquettes UI/UX	Wireframes et maquettes graphiques haute-fidélité.

Application web	Version développée en React, déployée et accessible en ligne.
Application mobile	Version React Native, publiée sur Google Play et l'App Store.
Back-office d'administration	Interface de gestion développée sur Django Admin ou interface dédiée.
Documentation technique	Documentation d'installation, d'architecture et d'API (Django REST Framework).
Manuel utilisateur	Guide d'utilisation pour les administrateurs et les utilisateurs.
Plan de recette et rapport de tests	Preuve de la validation fonctionnelle et technique.

ARTICLE 11 : PLANNING PRÉVISIONNEL ET CHRONOGRAMME

Le projet est prévu sur une durée globale de **21 semaines**, réparties selon les phases suivantes :

Phase	Durée estimée	Contenu
1. Cadrage & spécifications	3 semaines	Recueil des besoins, rédaction de la SFD, validation des maquettes.
2. Conception technique	2 semaines	Architecture Django/React, modélisation de la base de données.
3. Développement MVP	9 semaines	Développement des modules Django (API) et des interfaces React/React Native.
4. Tests & recette	2 semaines	Tests fonctionnels, tests de charge, corrections.
5. Déploiement	1 semaine	Mise en production, publication sur les stores.
6. Suivi post-lancement	4 semaines (puis continu)	Maintenance corrective, évolutive, support utilisateur.

ARTICLE 12 : CRITÈRES D'ACCEPTATION ET DE RÉCEPTION

La réception du projet est subordonnée aux critères suivants :

- Conformité aux spécifications fonctionnelles validées ;
- Absence d'anomalies bloquantes ou majeures lors de la recette ;
- Respect des exigences de performance et de sécurité définies à l'Article 7 ;
- Validation des tests utilisateurs (UAT) par un panel représentatif de candidats.

Pour le Maître d'Ouvrage

FYG TECH

FEYEGNONG MBAKOU PARENTIN

Pour le Maître d'Œuvre

[Nom de la structure / du prestataire]

[Nom et fonction]

Signature

Signature